BZ205 Konu Anlatımı

AVL Ağaçları

Hocanın ders videoları, slaytları ve sınav soruları temel alınmıştır

27 Ekim 2026

7 AVL Ağaçları

7.1 Neden AVL?

İkili arama ağacına veriler sıralı gelirse ağaç bağlantılı listeye döner, yükseklik n olur ve arama/ekleme/silme $O(n)$'e çıkar. AVL ağacı bir **ikili arama ağacıdır** (İAA'nın bütün kuralları – ekleme, silme, gezme – aynen geçerli) ve buna bir **denge kuralı** ekler; amaç yüksekliği $O(\log n)$'de tutarak işlemleri $O(\log n)$ garanti etmektir (*"terazinin iki kefesi gibi"*).

7.2 Denge kuralı

- Bir düğümün yüksekliği = çocuklarının en büyük yüksekliği + 1 (boş ağaç -1, yaprak 0).
- **Her düğümde sol ve sağ alt ağaçların yükseklik farkı en fazla 1'dir.**

! Hoca derste vurguladı [video 13 AVL 1 45:18]

"Denge ne zaman bozulur? Aradaki fark 2 olduğu zaman bozulur. Aradaki fark asla 2'den fazla olmaz. Eğer 3, 4, 5 oluyorsa o ağaç tamamen yanlış demektir... 2'yi görünce düzeltmezsem o ağaç yanlış olur. ***İstersek geri kalan işlemleri doğru yapalım fark etmez. O ağaç yanlış, puan alamaz.****"*

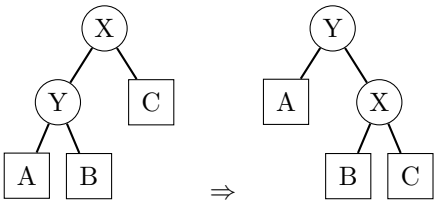
Kontrol *eklenen (veya silinen) düğümden köke doğru*, aşağıdan yukarı yapılır; dengesizliğin ilk görüldüğü (en alttaki) düğüm **problemli düğüm**dür. *"Problem olan düğümün tespiti önemli."*

7.3 Dört problem ve çözümleri

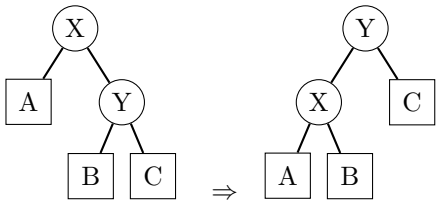
Problemli düğüm X; problemin türü X'ten sonraki *ilk iki dala* bakılarak belirlenir (öğrenci notu: *"3. dallanmaya bakmıyoruz, sorun olan kökten sonraki dallar önemli"*).

Problem	Tanım	Çözüm
Sol–Sol	X'in solunun *sol* tarafı uzun	X'ten **sağa tek dönüş**
Sağ–Sağ	X'in sağının *sağ* tarafı uzun	X'ten **sola tek dönüş**
Sol–Sağ	X'in solunun *sağ* tarafı uzun	çift dönüş: önce X'in solundan **sola**, sonra X'ten **sağa**
Sağ–Sol	X'in sağının *sol* tarafı uzun	çift dönüş: önce X'in sağından **sağa**, sonra X'ten **sola**

Sol–Sol: X'ten sağa tek dönüş

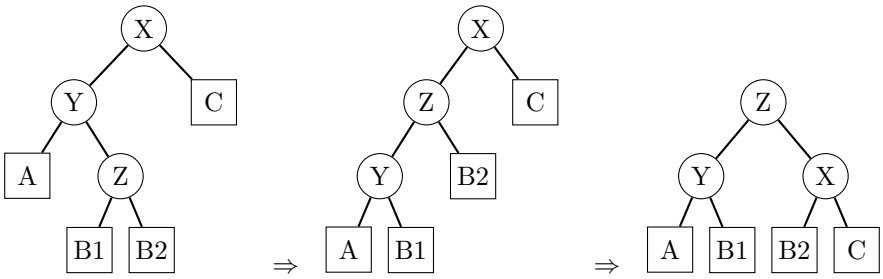


Sağ–Sağ: X'ten sola tek dönüş



B alt ağacı *"Y'den büyük, X'ten küçük olan bölgeye"* taşınır (sol–solda X'in soluna, sağ–sağda X'in sağına).

Sol–Sağ: önce Y'den sola, sonra X'ten sağa (Z yukarı çıkar)



Sağ–Sol bunun ayna görüntüsüdür. Kısa yol: çift dönüşte *ortadaki değer (Z)* köke çıkar, küçük olan sola, büyük olan sağa geçer; Z'nin alt ağaçları (B1, B2) aralıklarına göre dağıtılır.

7.4 Ekleme

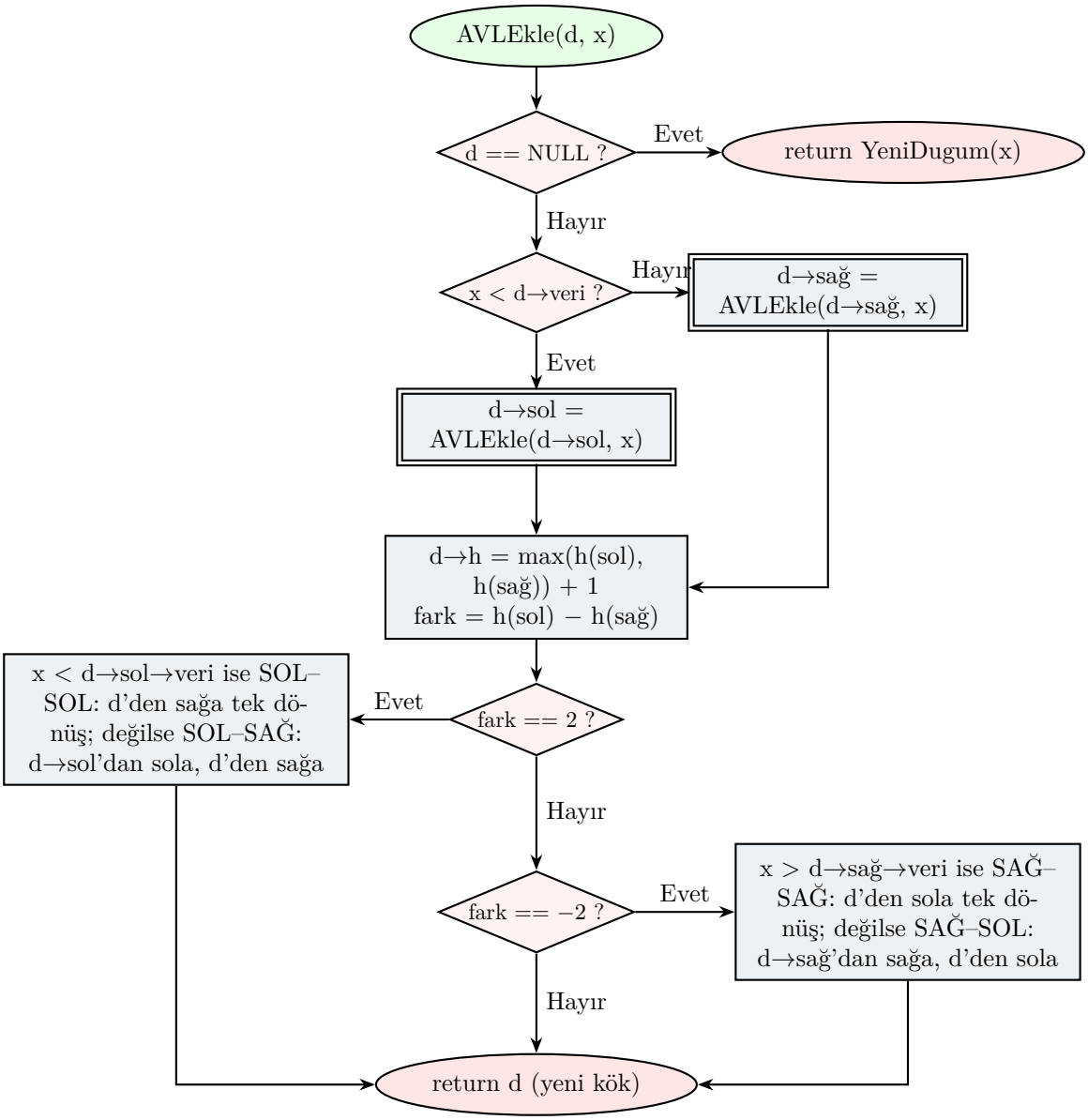
İAA'daki gibi eklenir; eklenen yaprakdan köke doğru her düğümde denge kontrol edilir; bozulma varsa ilgili dönüş yapılır. *"Her eklemede AVL ağacı özelliğini kontrol ediyoruz. Eğer denge bozulduysa dengeyi düzeltmeden bir sonraki adıma geçmiyoruz"* [video 14 25:06]. Eklemede tek bir dönüş (tek veya çift) ağacı dengeler.

Akış diyagramı: AVL ağacına ekleme (denge kontrolü ile)

```
AVLEkle(d, x)
  if (d == NULL) return YeniDugum(x)
  if (x < d->veri)
     d->sol = AVLEkle(d->sol, x)
  else
     d->sag = AVLEkle(d->sag, x)
  d->h = max(h(sol), h(sag)) + 1
  fark = h(sol) - h(sag)
  if (fark == 2)
     if (x < d->sol->veri)        // SOL-SOL
        d = SagaDondur(d)
     else                         // SOL-SAG
        d->sol = SolaDondur(d->sol)
        d = SagaDondur(d)
  else if (fark == -2)
     if (x > d->sag->veri)        // SAG-SAG
        d = SolaDondur(d)
     else                         // SAG-SOL
        d->sag = SagaDondur(d->sag)
        d = SolaDondur(d)
  return d

SagaDondur(x)                     // tek donus
  y = x->sol;  x->sol = y->sag
  y->sag = x;  yukseklikleri guncelle
  return y
```

Özyinelemeden dönerken her düğümde denge kontrolü yapılır (eklenen düğümden köke).



Derste çözülen örnek: 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 16, 15, 14 ekle; kökü sil

▷ Bu bölümün adım adım oynatılabilen etkileşimli animasyonu HTML sürümündedir.

Ekleme adımları (her eklemeden sonra eklenen düğümden köke doğru denge kontrolü):

3 eklendi
denge var



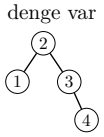
2 eklendi
denge var



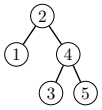
1 eklendi
3 düğümünde denge bozuldu: SOL-SOL problemi ⇒ 3'den sağa tek dönüş.



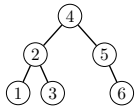
4 eklendi
denge var



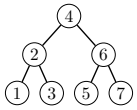
5 eklendi
3 düğümünde denge bozuldu: SAĞ-SAĞ problemi ⇒ 3'den sola tek dönüş.



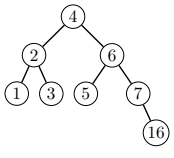
6 eklendi
2 düğümünde denge bozuldu: SAĞ-SAĞ problemi ⇒ 2'den sola tek dönüş.



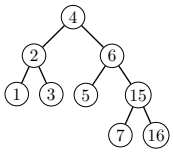
7 eklendi
5 düğümünde denge bozuldu: SAĞ-SAĞ problemi ⇒ 5'den sola tek dönüş.



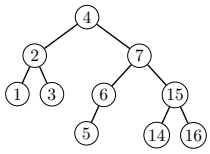
16 eklendi
denge var



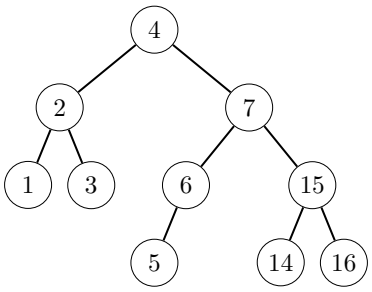
15 eklendi
7 düğümünde denge bozuldu: SAĞ-SOL problemi ⇒ çift dönüş: önce 16'den sağa, sonra 7'den sola.



14 eklendi
6 düğümünde denge bozuldu: SAĞ-SOL problemi ⇒ çift dönüş: önce 15'den sağa, sonra 6'den sola.

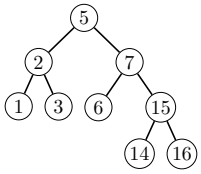


Ağacın son hali (kontrol: içkök gezme sıralı verir: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16):



Silme adımları (iki çocuklu düğüm silinirken *sağ alt ağacın en küçüğü* yerine geçer; ardından denge kontrolü):

1. kök silme: **4**
4 iki çocuklu: sağ alt ağacın en küçüğü 5 köke/yerine geçer. Ardından 5 sağ alt ağaçtaki eski yerinden silinir: 5 yaprak, doğrudan silinir. Denge bozulmadı.



İçkök (inorder: sol–kök–sağ) gezme (son ağaç üzerinde): **1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 16**

7.5 Silme

1. İAA silme kuralları: yaprak → sil; tek çocuk → dedeye bağla; iki çocuk → **sağ alt ağacın en küçüğü** yerine geçer.
2. Silinen yerden köke doğru denge kontrolü; aynı dört problem ve aynı dönüşler. Silmede birden fazla seviyede dönüş gerekebilir.
3. **Hocanın özel kuralı:** problemli düğümün altında hem sol–sol hem sol–sağ (veya hem sağ–sağ hem sağ–sol) *eşit uzunluktaysa "çift dönüşlü olanı tercih ediyoruz"* [video 14 38:38]. (Klasik kaynaklarda bu durumda tek dönüş yapılır; çift dönüş sonucu da dengeli çıkıyorsa hocanın tercihini uygulayın, çıkmıyorsa tek dönüş yapın ve bunu not edin.)

Sınavda sık yapılan hatalar

- "İki kez kök silme"de ikinci silme *yeni oluşan ağacın kökü* üzerinden yapılır. 2025 vizesinde: *"bazılarında denge bozuldu bazılarında bozulmadı"*, *"en sağda XOR vardı, sola döndürmen lazımdı"* – silmeden sonra sağ alt ağacın derinlerinde de kontrol edin.
- Kelimeleri sayıya çevirmek yasak; *"harfleri öğrenip çözmek daha kolay"*.
- Gezme (öncekök/sonrakök) sorusunda hangi ağaç üzerinde istendiğine dikkat edin ("a

şıkkında oluşturduğunuz" = silmeden önceki ağaç).

- Sonuçta içkök gezme sıralı listeyi vermelidir – kendi kontrolünüz için kullanın.

Zaman kazanma

"Bütün ağacı çizmek çok vakit alırsa... değişmeyecek alt ağaca 1 numara deyip aşağıda da 1 numara diye gösterebilirsiniz" [video 14 01:08]; ama *"en sonda son halini görmeyi beklerim"*. Alt ağacın yüksekliğini yanına not edin. AVL sonuçlarınızı `cs.usfca.edu/~galles/visualization/AVLtree.html` ile doğrulayabilirsiniz (öğrenci önerisi; site silmede solun en büyüğünü kullanabilir, dikkat).

Karmaşıklık: yükseklik $\approx 1.44 \log_2 n$; arama, ekleme, silme $O(\log n)$; dönüş $O(1)$.

Zaman ve alan karmaşıklığı

İşlem	En iyi	En kötü	Ek alan	Not
Arama	$\Omega(1)$	$O(\log n)$	$O(1)$	yükseklik her zaman $O(\log n)$; İAA'nın $O(n)$ en kötüsü oluşmaz
Ekleme	$\Omega(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$	yaprağa kadar inilir, köke kadar denge kontrolü; en fazla bir (tek/çift) dönüş
Silme	$\Omega(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$	birden fazla seviyede dönüş gerekebilir; her dönüş $O(1)$
Tek / çift dönüş	$\Theta(1)$	$\Theta(1)$	$O(1)$	sabit sayıda işaretçi değişir
Gezmeler	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$	$O(\log n)$	her düğüm bir kez